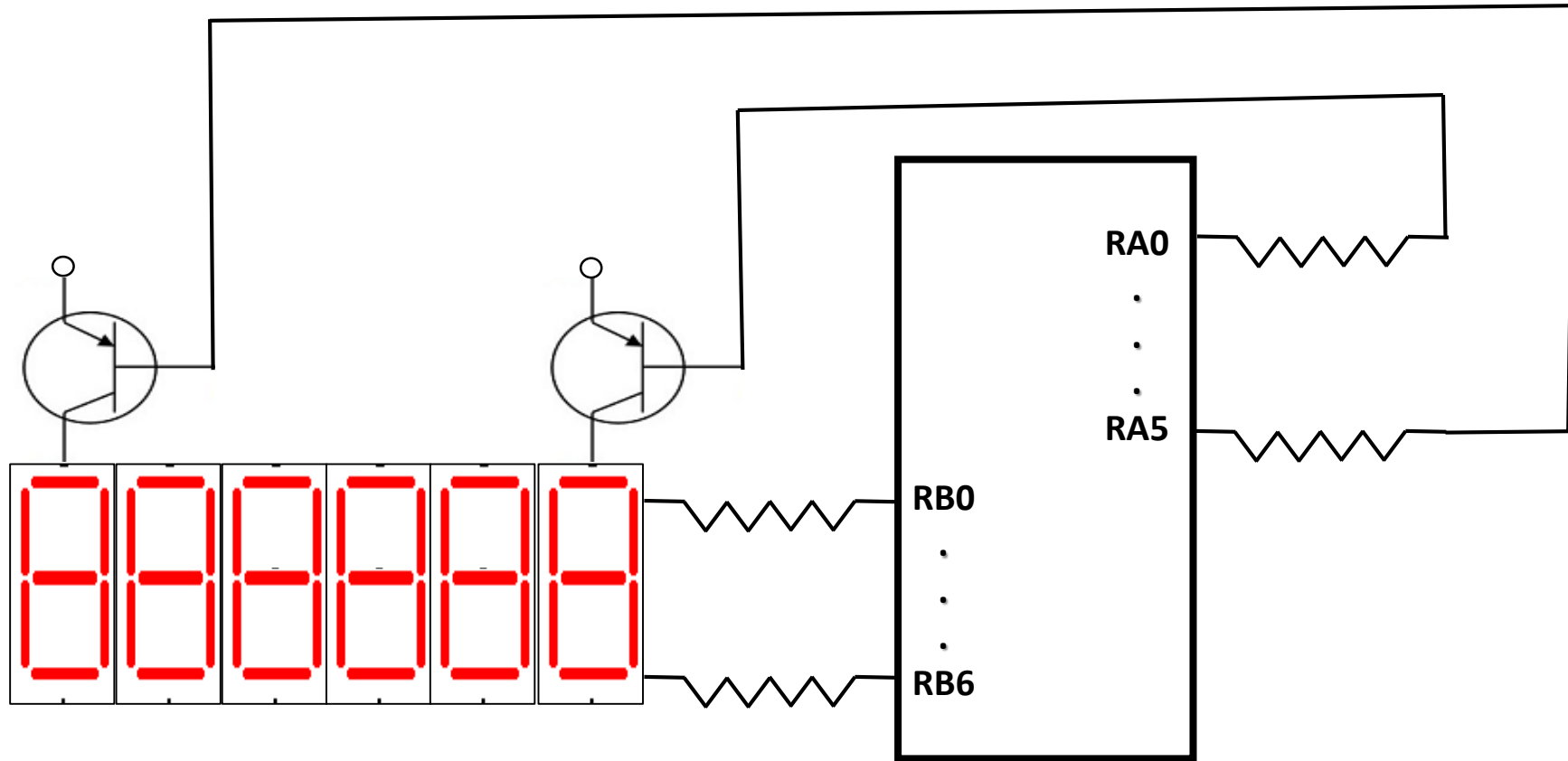
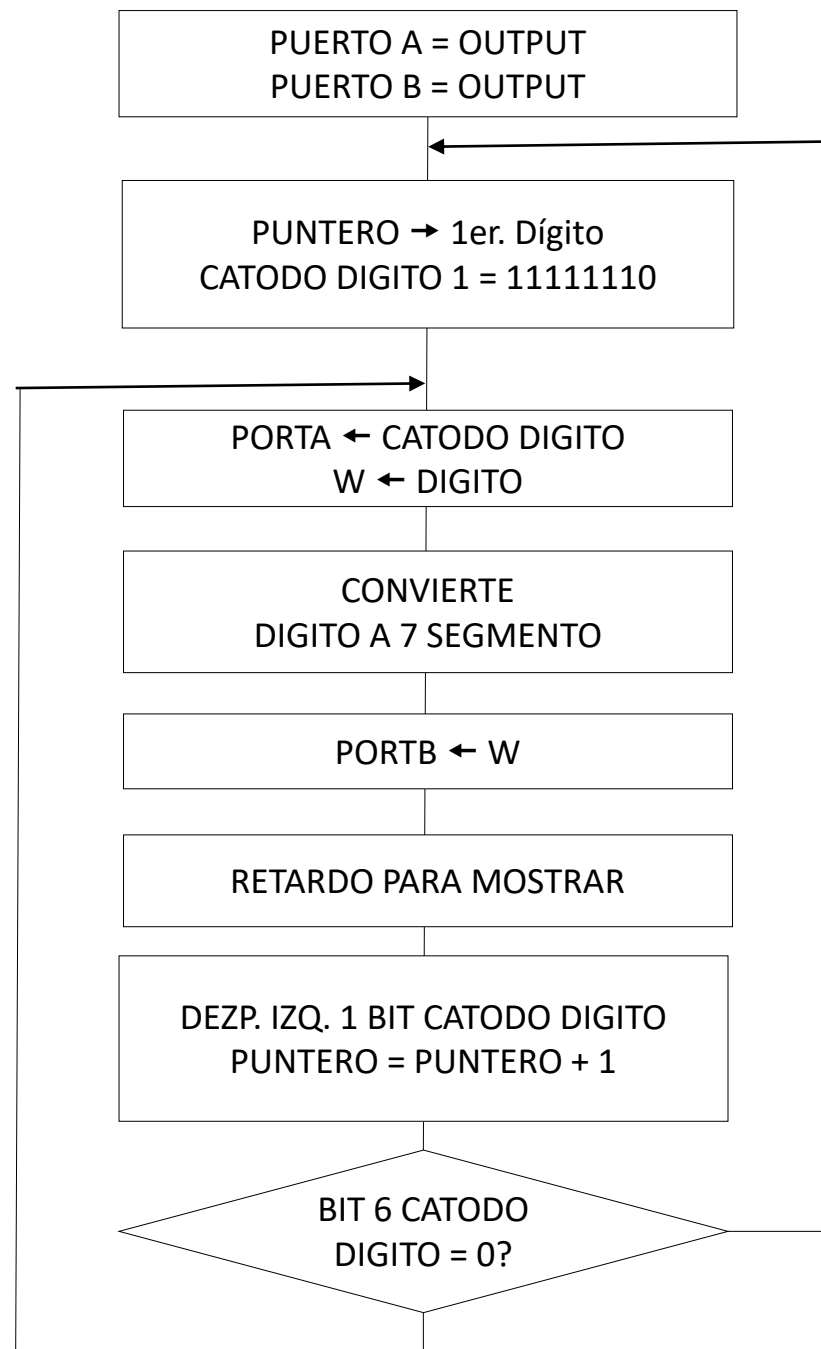
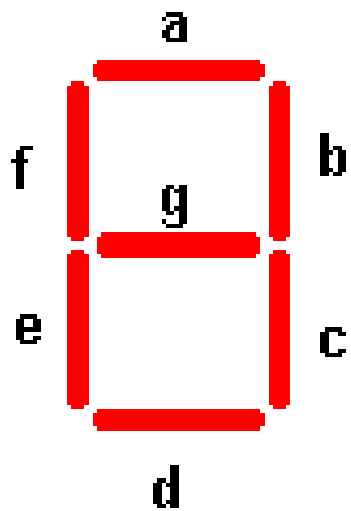


PROGRAMA DE MANEJO DE DISPLAY SIN USAR INTERRUPCIÓN

CIRCUITO: 6 displays anodo común







Nº	b7	b6.g	b5.f	b4.e	b3.d	b2.c	b1.b	b0.a	7 Seg
00	0	1	0	0	0	0	0	0	40
01	0	1	1	1	0	1	0	1	75
02	0	0	1	0	0	1	0	0	24
03	0	0	1	1	0	0	0	0	30
04	0	0	0	1	1	0	0	1	19
05	0	0	0	1	0	0	1	0	12
06	0	0	0	0	0	0	1	0	02
07	0	1	1	1	1	0	0	0	78
08	0	0	0	0	0	0	0	0	00
09	0	0	0	1	1	0	0	0	18
0A	0	0	0	0	1	0	0	0	08
0B	0	0	0	0	0	0	1	1	03
0C	0	0	0	0	0	1	1	0	06
0D	0	0	1	0	0	0	0	1	21
0E	0	0	0	0	0	1	1	0	06
0F	0	0	0	0	1	1	1	0	0E

```
;* Programa que enciende en forma dinámica un conjunto de seis displays 7 segmentos con cátodo común
;*****
LIST          P=16F887
#include       <p16f887.inc>

                TIEMPO      EQU      0x21
                DIGI1       EQU      0x30

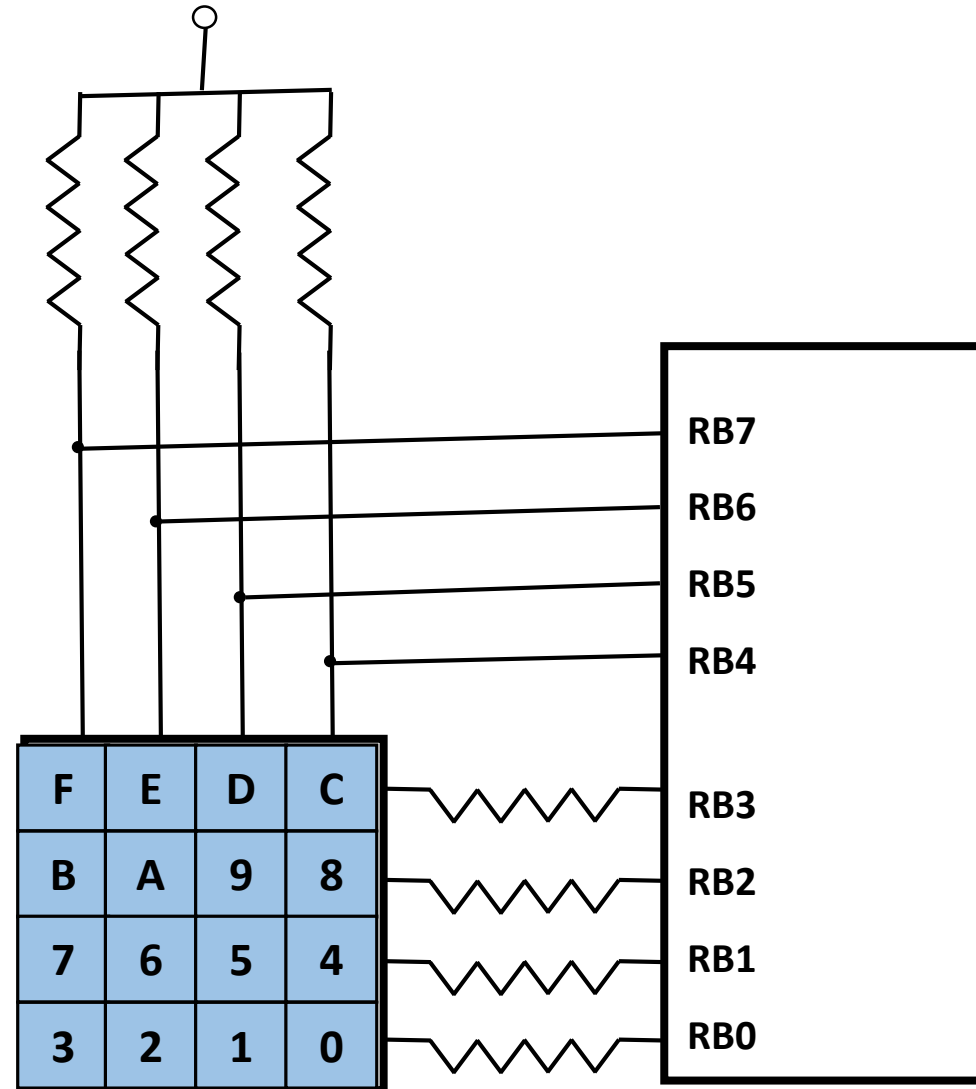
                ORG          0
                bsf          STATUS,RP0
                bcf          STATUS,RP1
                movlw        b'00000000'
                movwf        TRISA          ; pins Puertos A y B todos salida
                movwf        TRISB
                movlw        DIGI1
                movwf        FSR          ; apunta al primer dígito a mostrar
                movlw        b'1111110'
                movwf        PORTA        ; habilita dígito a mostrar
                movf          INDF         ; lee dato hexadecimal a mostrar
                call         CONVIERTE    ; llama a subrutina convierte a 7 segmentos
                movwf        PORTB        ; escribe dígito en 7 segmento
                call         RETARDO      ; lo mantiene encendido un tiempo
                bsf          STATUS, C    ; carry en 1 para poder rotar
                rlf          PORTA        ; desplaza el 0 al próximo dígito
                incf         FSR          ; apunta al próximo dato a mostrar
                btfsc        PORTA,6     ; ya mostró los 6 dígitos?
                goto         OTRO        ; no mostró todo, va al próximo dígito
                goto         TODOS       ; ya mostró los 6 dígitos vuelve a refrescar

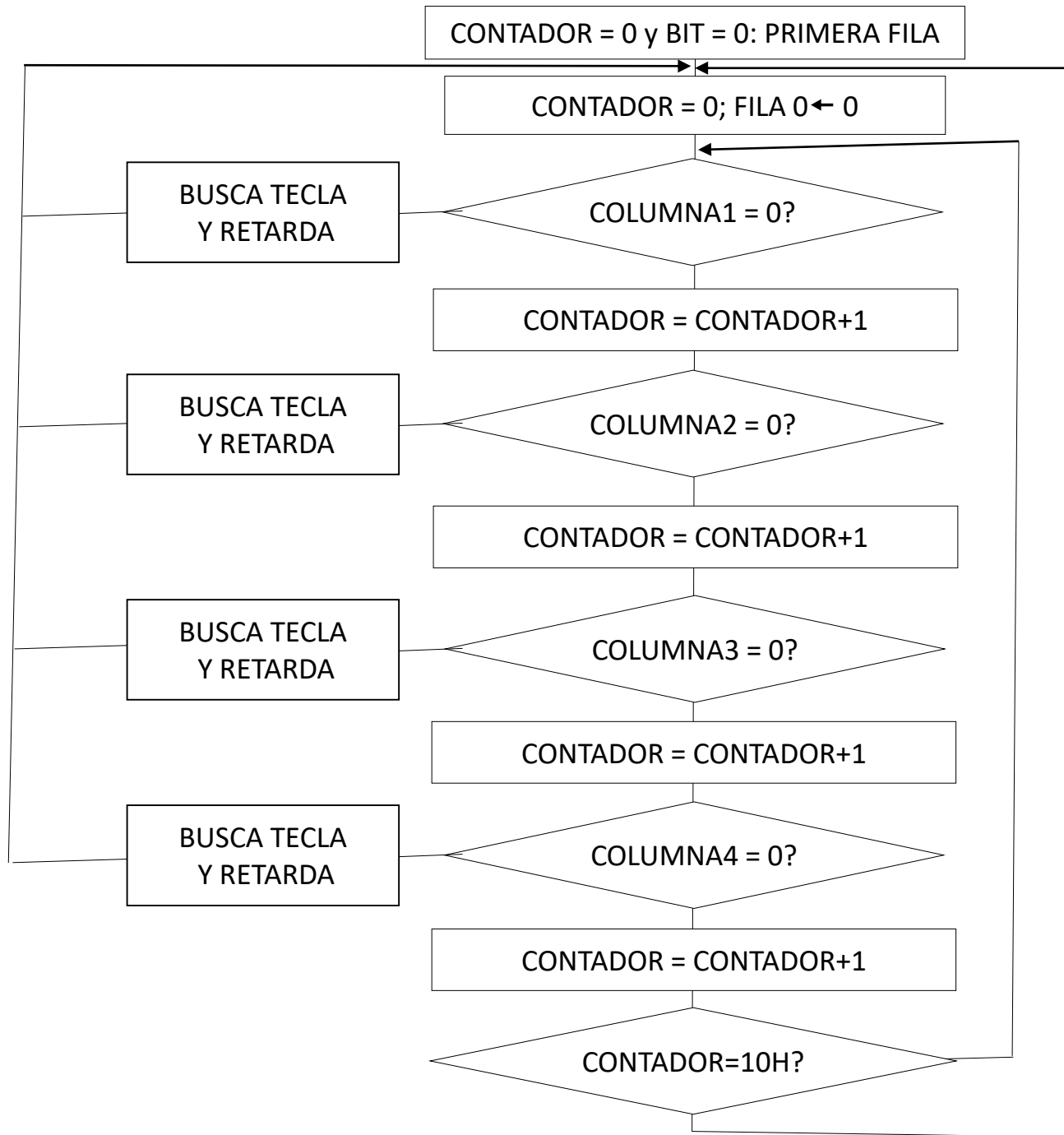
TODOS
OTRO
```

CONVIERTE	addwf	PCL,f	; suma a PC el valor del dígito
	retlw	0x40	; obtiene el valor 7 segmentos del 0
	retlw	0x75	; obtiene el valor 7 segmentos del 1
	retlw	0x24	; obtiene el valor 7 segmentos del 2
	retlw	0x30	; obtiene el valor 7 segmentos del 3
	retlw	0x19	; obtiene el valor 7 segmentos del 4
	retlw	0x12	; obtiene el valor 7 segmentos del 5
	retlw	0x02	; obtiene el valor 7 segmentos del 6
	retlw	0x78	; obtiene el valor 7 segmentos del 7
	retlw	0x00	; obtiene el valor 7 segmentos del 8
	retlw	0x18	; obtiene el valor 7 segmentos del 9
	retlw	0x08	; obtiene el valor 7 segmentos del A
	retlw	0x03	; obtiene el valor 7 segmentos del B
	retlw	0x06	; obtiene el valor 7 segmentos del C
	retlw	0x21	; obtiene el valor 7 segmentos del D
	retlw	0x06	; obtiene el valor 7 segmentos del E
	retlw	0x0E	; obtiene el valor 7 segmentos del F
RETARDO	movlw	0x00	
	movwf	TIEMPO	
	decfsz	TIEMPO	
	goto	\$-1	
	return		
	END		

NOTA: La subrutina RETARDO está puesta a modo de ejemplo. Puede necesitar más bucles anidados según el clock.

PROGRAMA DE MANEJO DE TECLADO SIN USAR INTERRUPTIÓN





```
;* Programa que lee un teclado de 16 teclas sin usar interrupciones
;*****
```

```

                                LIST          P=16F887
                                #include      <p16f887.inc>

                                NUMTECLA     EQU      0x20
                                FILETEST     EQU      0x21
                                TECLA        EQU      0x30
                                TIEMPO       EQU      0x31


                                ORG          0
                                bsf          STATUS,RP0
                                bcf          STATUS,RP1
                                movlw       b'11110000'          ; <b0:b3>OUT;<b4:b4>IN
                                movwf      TRISB
SCAN   clrf          NUMTECLA          ; contador a cero
                                movlw       b'00001110'          ; valor para primera fila
                                movwf      FILETEST
OTRATECLA   movwf      PORTB
                                btfss      PORTB,RB4              ; pregunta si la columna 1 es 0
                                goto        BUSCATECLA
                                incf        NUMTECLA
                                btfss      PORTB,RB5              ; pregunta si la columna 2 es 0
                                goto        BUSCATECLA
                                incf        NUMTECLA
                                btfss      PORTB,RB6              ; pregunta si la columna 3 es 0
                                goto        BUSCATECLA
                                incf        NUMTECLA
                                btfss      PORTB,RB7              ; pregunta si la columna 4 es 0
                                goto        BUSCATECLA
```


BUSCATECLA	bsf	STATUS, C	; ninguna columna es 0
	rlf	FILETEST	; corro el bit 0 a la próxima fila
	incf	NUMTECLA	; incremento el contador
	movlw	0x10	
	subwf	NUMTECLA, W	; averigüo si ya testeó las 16 teclas
	btfsc	STATUS, Z	
TABLA	goto	SCAN	; no llegó a 16, busca próxima fila
	goto	OTRATECLA	; llegó a 16, reinicio desde primera tecla
	movf	NUMTECLA	
	call	TABLA	; va a la tabla a buscar tecla
	movwf	TECLA	; encontró tecla y la guarda
	call	RETARDO	; retarda aproximadamente 20 mseg
TABLA	goto	SCAN	
	addwf	PCL, f	; suma a PC el valor del número tecla
	retlw	0x00	; obtiene el valor de tecla 0
	retlw	0x01	; obtiene el valor de tecla 1
	retlw	0x02	; obtiene el valor de tecla 2
	retlw	0x03	; obtiene el valor de tecla 3
	retlw	0x04	; obtiene el valor de tecla 4
	retlw	0x05	; obtiene el valor de tecla 5
	retlw	0x06	; obtiene el valor de tecla 6
	retlw	0x07	; obtiene el valor de tecla 7

	retlw	0x08	; obtiene el valor de tecla 8
	retlw	0x09	; obtiene el valor de tecla 9
	retlw	0x0A	; obtiene el valor de tecla A
	retlw	0x0B	; obtiene el valor de tecla B
	retlw	0x0C	; obtiene el valor de tecla C
	retlw	0x0D	; obtiene el valor de tecla D
	retlw	0x0E	; obtiene el valor de tecla E
	retlw	0x0F	; obtiene el valor de tecla F
RETARDO	movlw	0x00	
	movwf	TIEMPO	
	decfsz	TIEMPO	
	goto	\$. -1	
	return		
	END		

NOTA: La subrutina RETARDO está puesta a modo de ejemplo. Varía según el clock utilizado.